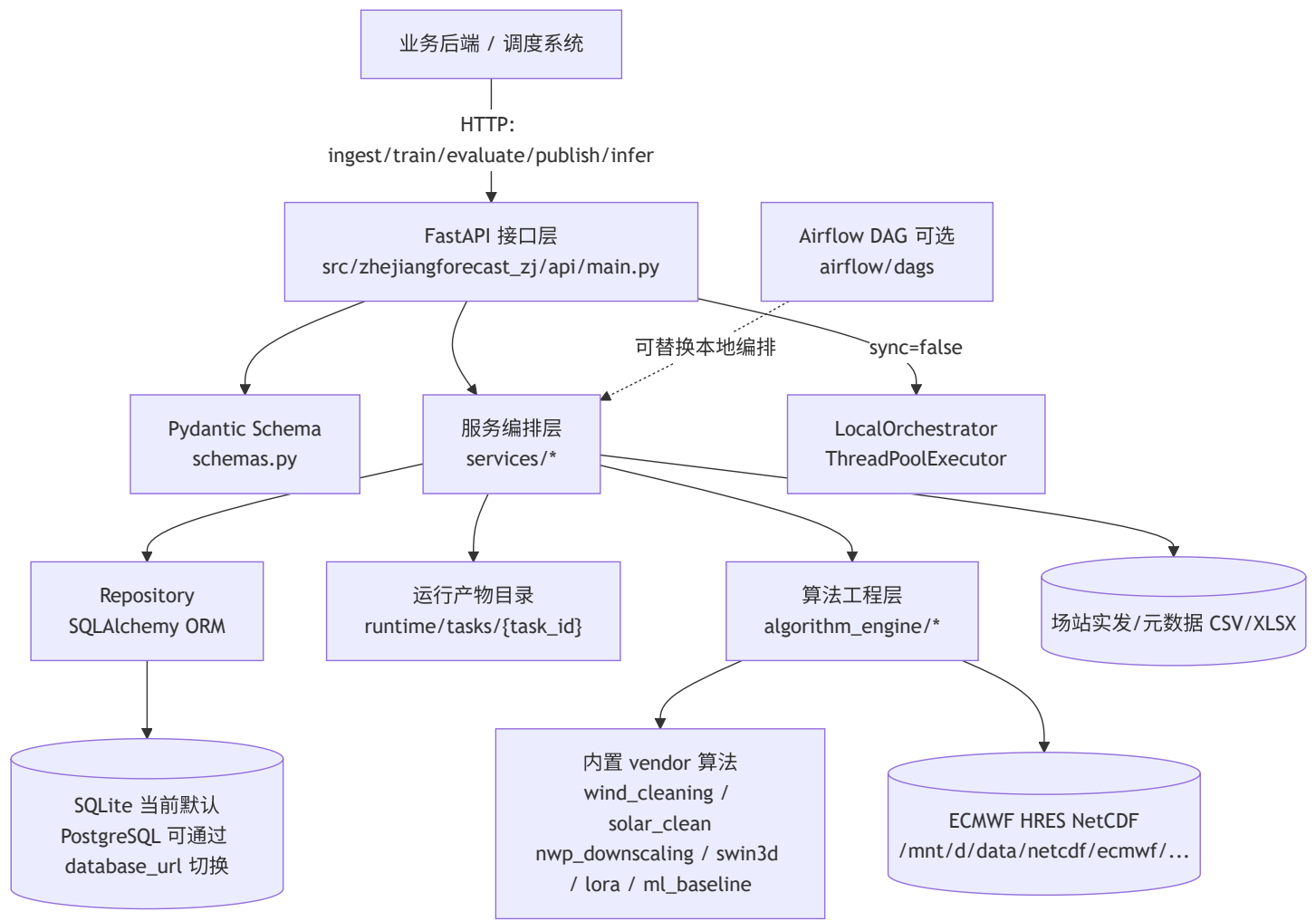


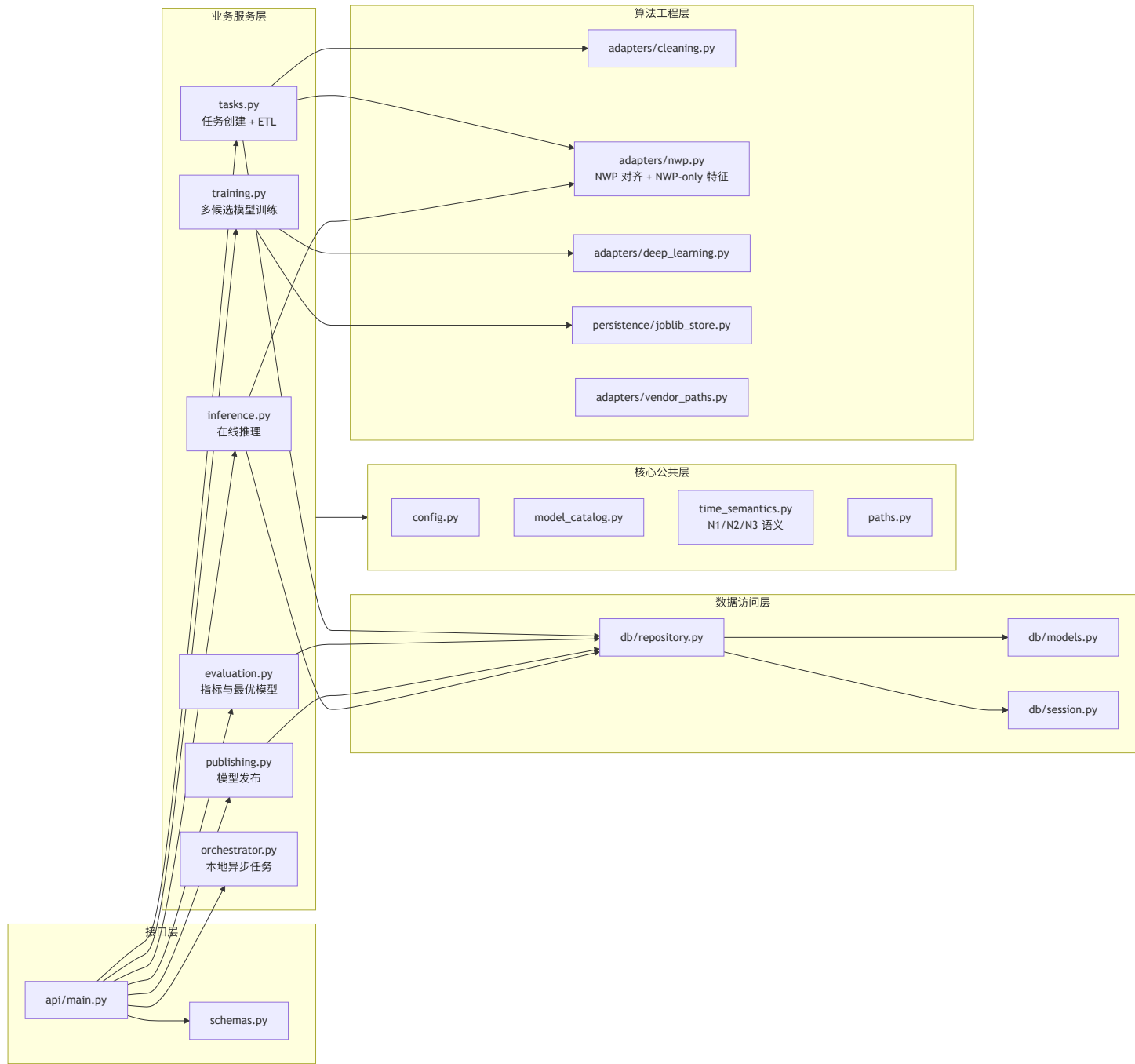
浙江省调在线建模工程架构图集

本文档用 Mermaid 描述 zhejiangforecast_zj 当前工程的主要关系、流程和数据库结构。图中的核心约束是：风电/光伏 EC 模型的训练特征 x 只来自 NWP 提取后的特征，标签 y 只使用 power_mw；推理阶段不依赖实发数据或 label。

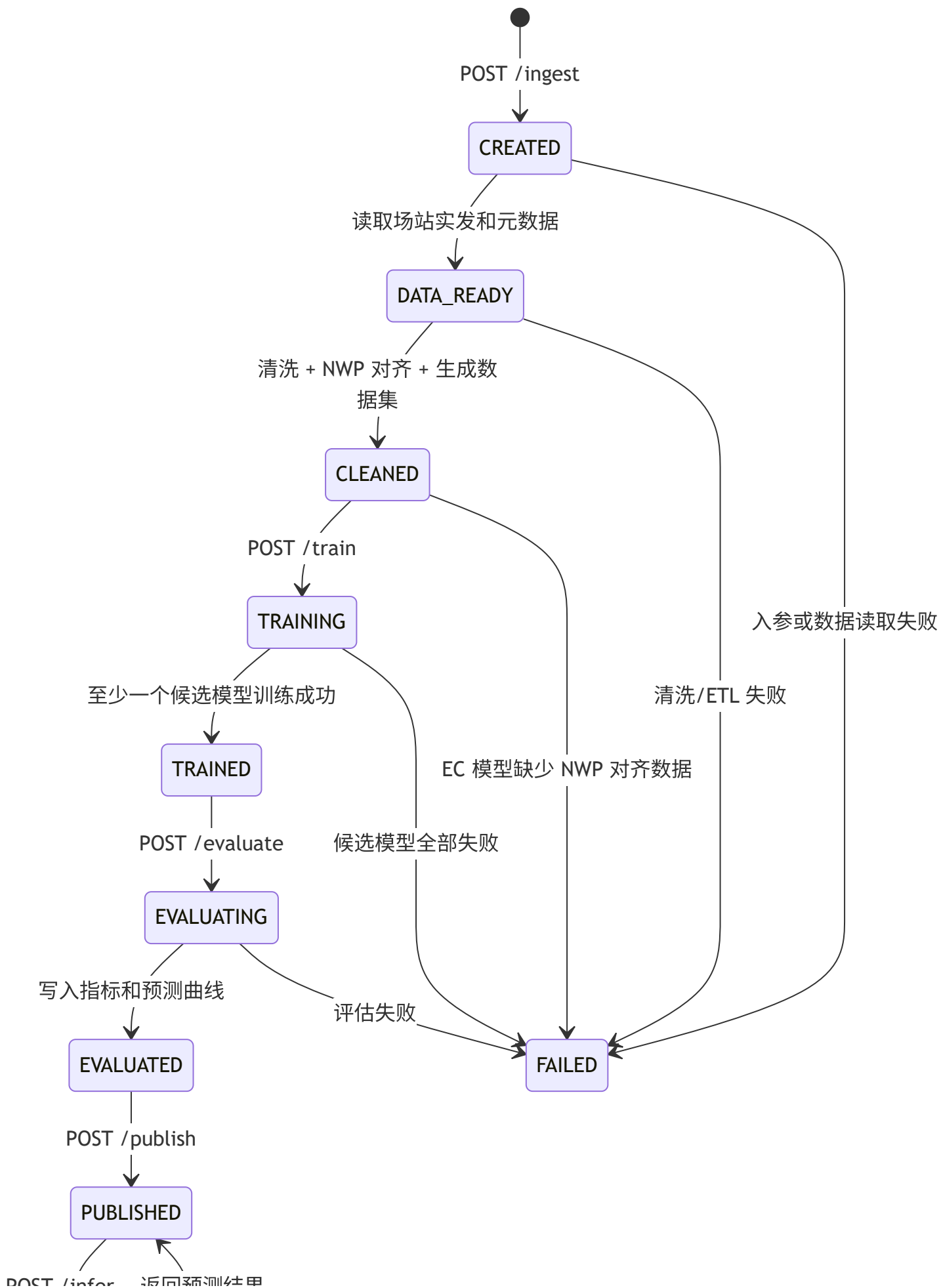
1. 总体架构关系图



2. 模块依赖关系图

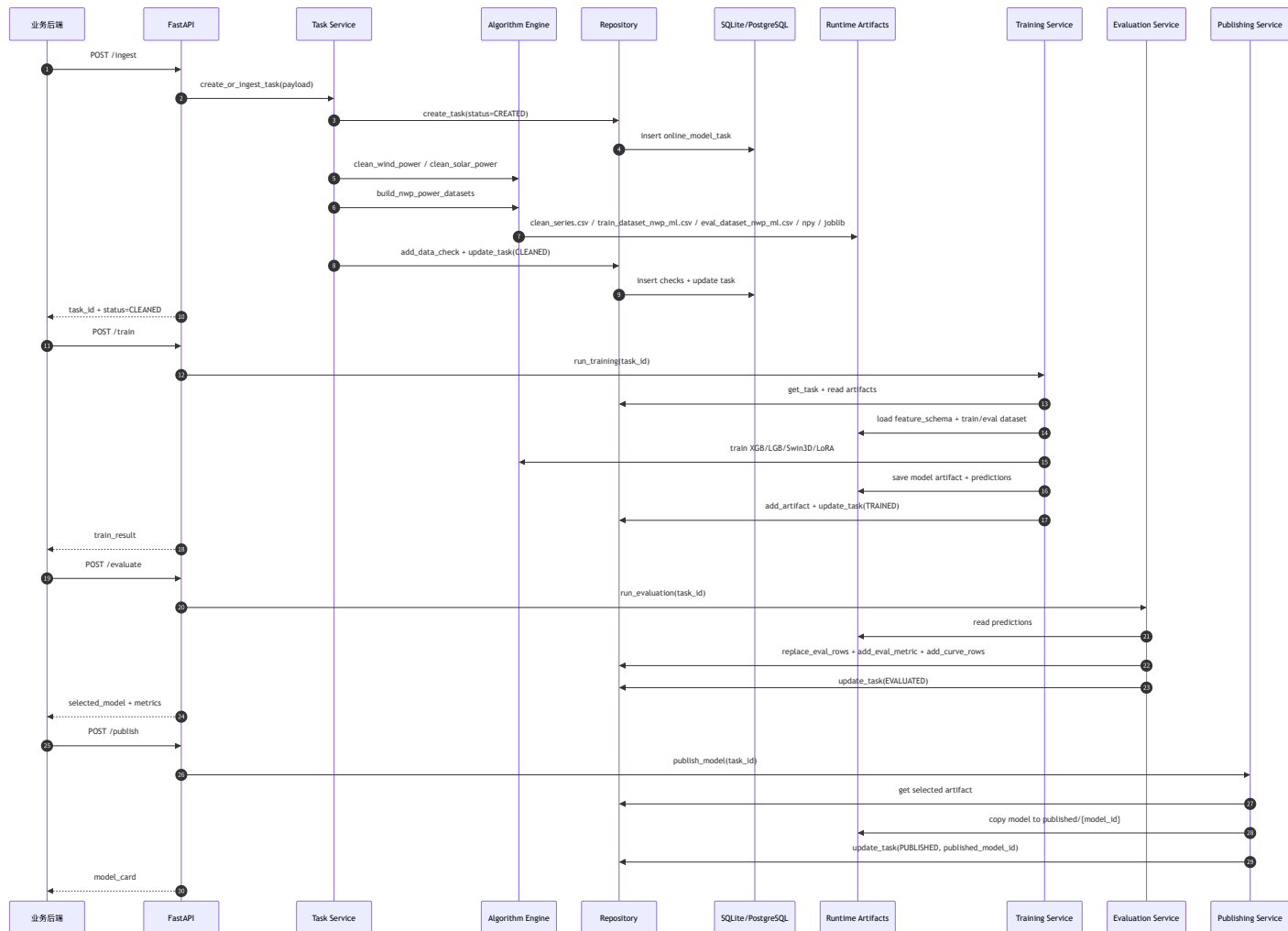


3. 任务生命周期状态图

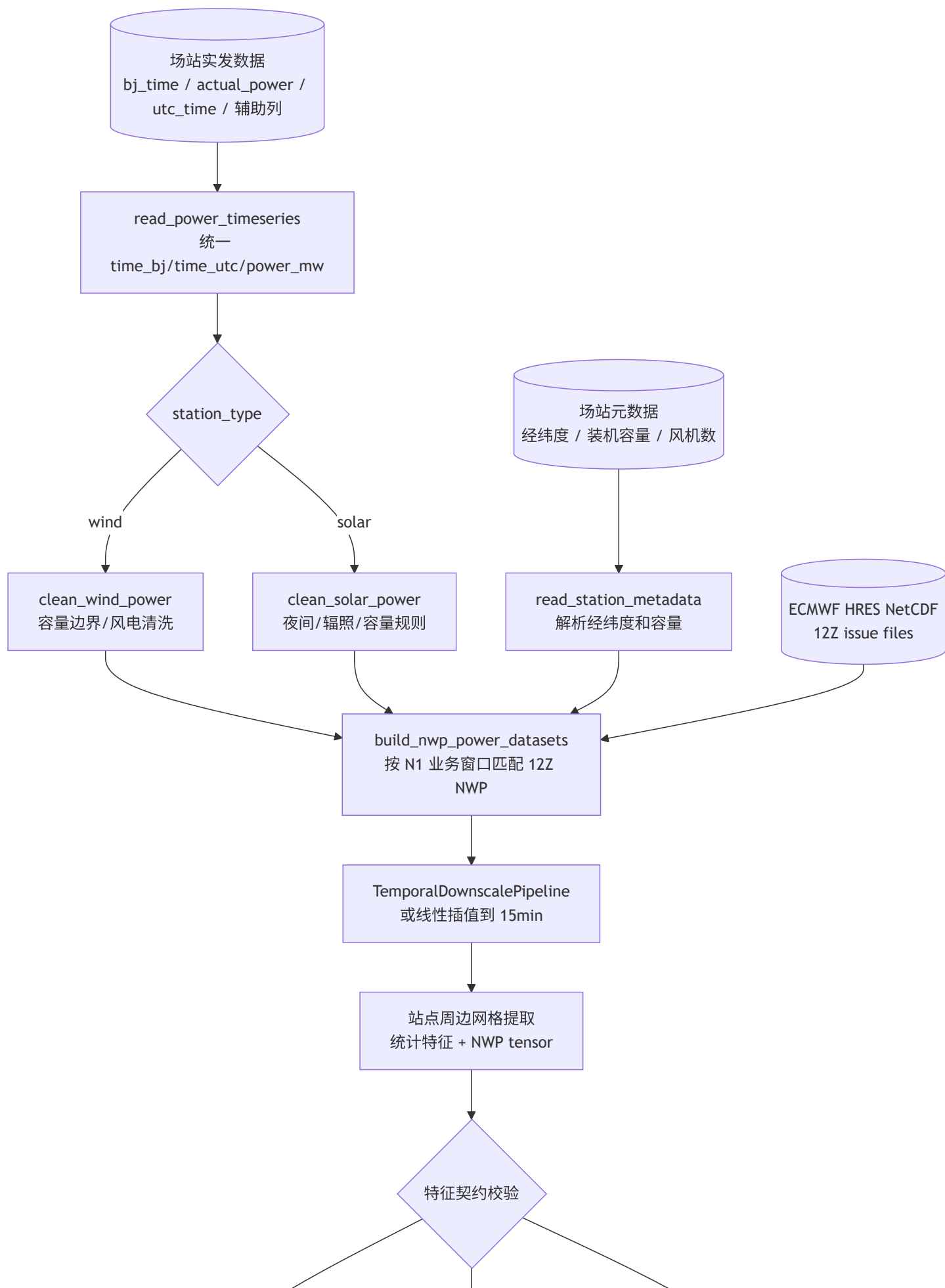


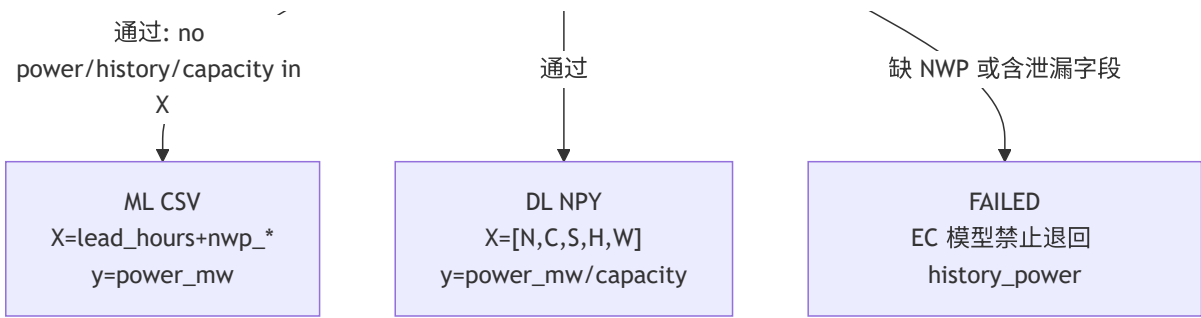
INFERING

4. 在线建模主时序图

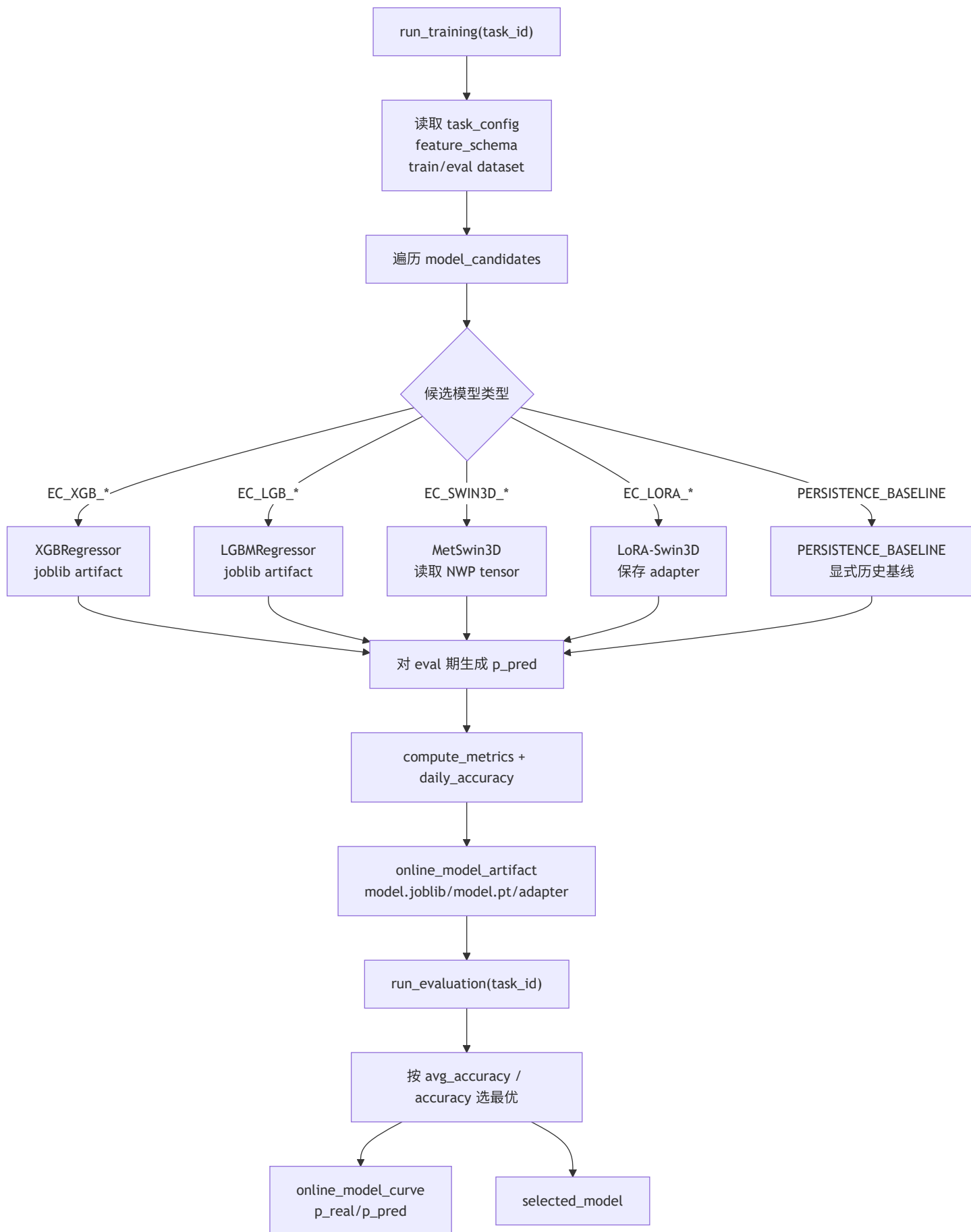


5. ETL 与特征契约流程图

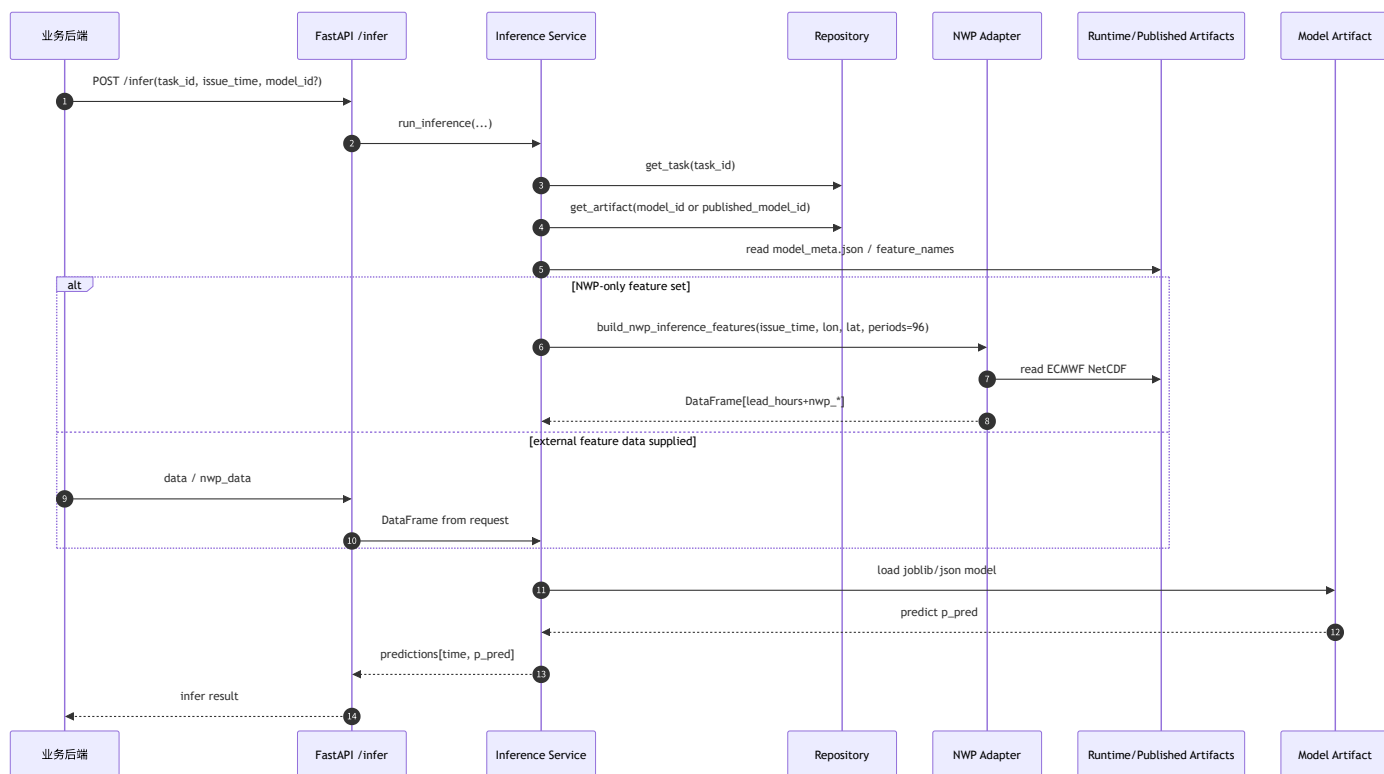




6. 训练、评估与模型选择流程图



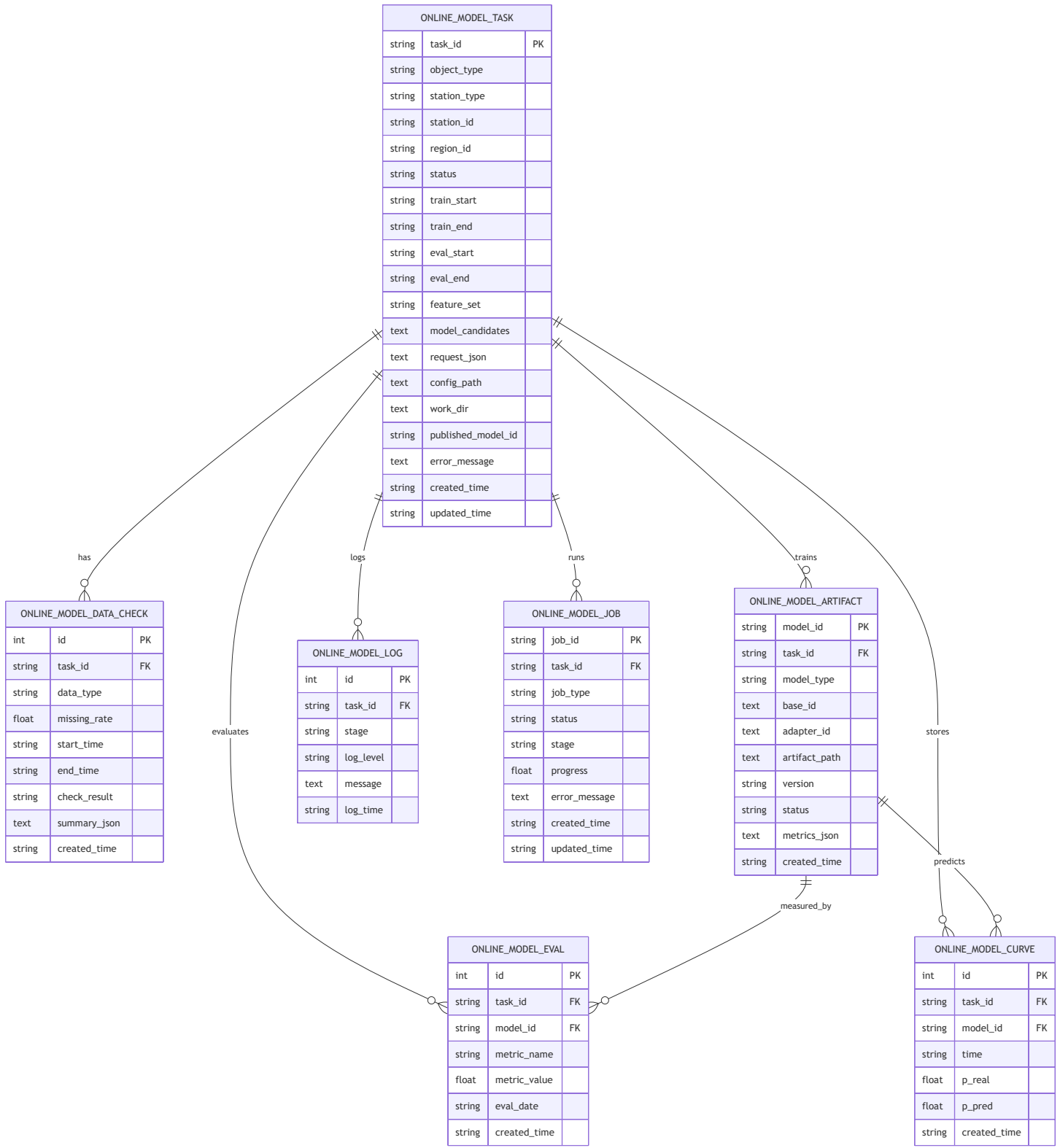
7. 推理阶段时序图



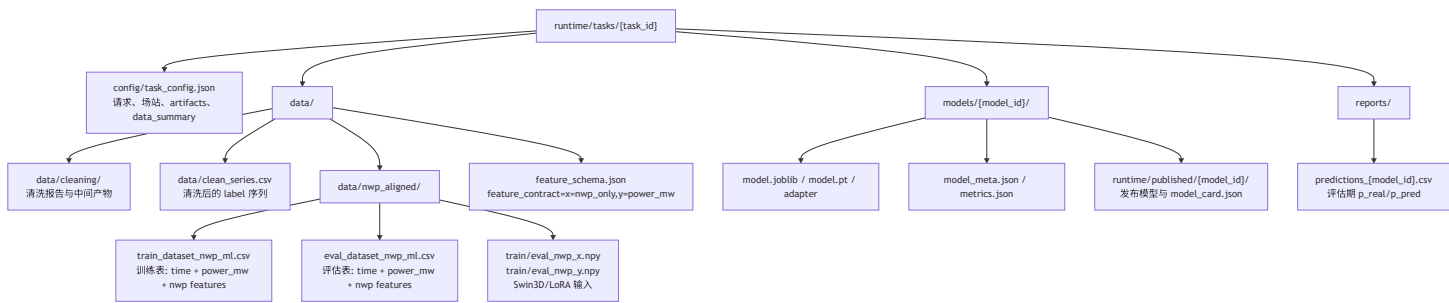
推理阶段的关键点：

- 对 EC XGB/LGB 风光模型，feature_names 必须是 lead_hours 或 nwp_*。
- build_nwp_inference_features 只读 NWP、场站经纬度、起报时间，不读取 power_mw。
- 返回 96 个 15 分钟点时，业务后端不需要提供实发功率。

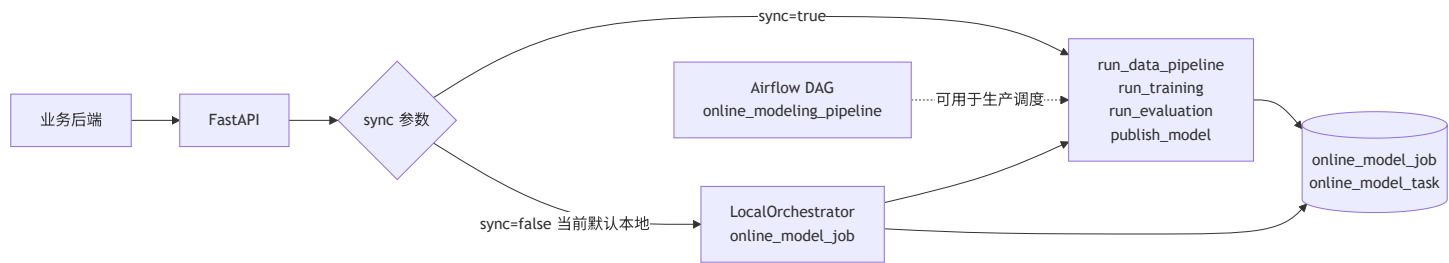
8. 数据库 ER 图



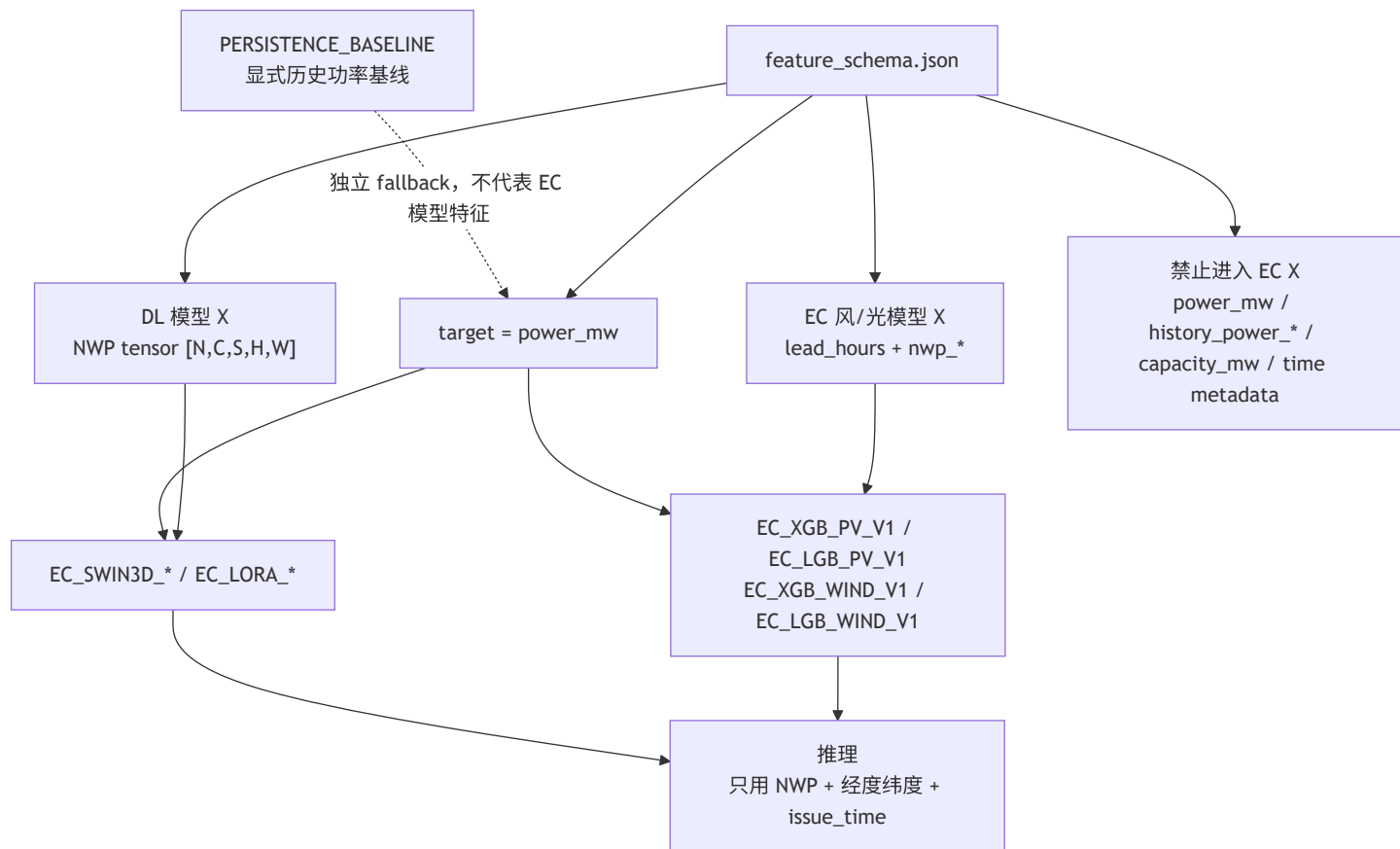
9. Runtime 产物关系图



10. Airflow / 本地编排关系图



11. 模型与数据契约关系图



12. 业务后端最小调用顺序

